FUJA DAS P2

Física II

4323102 · P2 · 2023

PRISMA
GRÊMIO POLITÉCNICO

Resolução em revisão. Ainda não foi conferida por um segundo revisor e pode conter erros. Achou algo? Avise em @prisma.poli.

Prova 2 — 10/10/2023 — 12 questões de múltipla escolha (versão A). Alternativas reordenadas pela Prisma (no gabarito original, a resposta era quase sempre (a)). Use $g = 10\mathrm{m/s^2}$.

1 Questão 1

0,5 PONTOS

MHS, molas e pêndulo | Oscilador amortecido: regimes e decaimento

Um pêndulo simples é constituído por um fio inextensível de massa desprezível e comprimento $L = 40\ \mathrm{cm}$, amarrado a um suporte em sua extremidade superior, e preso a uma esfera de chumbo de dimensões desprezíveis e massa $m = 1\ \mathrm{kg}$ em sua extremidade inferior. O fio se mantém na vertical na ausência de movimento. O pêndulo é então deslocado de um pequeno ângulo $\theta_0 \ll 1$ rad em relação à vertical, e solto a partir do repouso. Observa-se que o pêndulo oscila a pequenos ângulos com frequência angular igual a 5 rad/s.

Qual é o regime que melhor descreve o movimento deste pêndulo?

a) Amortecimento subcrítico.
b) Amortecimento supercrítico.
c) Amortecimento crítico.
d) Movimento harmônico simples.
e) Movimento forçado e não-amortecido.

RESOLUÇÃO · PADRÃO: P-REGIME

IDEIA-CHAVE
Compare a frequência observada com a frequência natural do pêndulo, $\omega_0 = \sqrt{g/L}$.

Com $g = 10\mathrm{m/s^2}$: $\omega_0 = \sqrt{10/0{,}4} = 5$ rad/s, exatamente a frequência observada. Oscilar em ω_0 significa que não há amortecimento: MHS. Também não é forçado e sem amortecimento, porque aí, oscilando em ω_0, a amplitude cresceria sem limite.

RESPOSTA alternativa (d): Movimento harmônico simples

ARMADILHA
Marcar “subcrítico” só porque o pêndulo oscila. No subcrítico a frequência seria $\sqrt{\omega_0^2 - \gamma^2/4}$, menor que ω_0.

CHECAGEM
Pequenos ângulos ⇒ $\sin\theta \approx \theta$, e a equação vira a do MHS ✓.

2 Questão 2

1,0 PONTOS

Oscilador amortecido: regimes e decaimento

Um carro estava viajando em uma estrada bastante plana e reta. A massa do carro, junto com a de seus passageiros, é $M = 1000\ \text{kg}$. A viagem estava bem tranquila, sem oscilações na vertical, apesar do amortecedor do carro estar com defeito. De repente, uma pedra na estrada faz o carro chacoalhar para cima e para baixo, com amplitude inicial $A_0 = 10\ \text{cm}$. O período de cada oscilação é de $\pi/2$ segundos e, após 10 oscilações, a amplitude de oscilação cai para $e^{-1/2}A_0 \approx 6{,}07\ \text{cm}$.

Determine a razão entre o coeficiente de viscosidade b do fluido do amortecedor e a massa M do carro com os passageiros.

a) $b/M = 1/(10\pi)\text{s}^{-1}$
b) $b/M = 1/(5\pi)\text{s}^{-1}$
c) $b/M = 2/5\text{s}^{-1}$
d) $b/M = 1/5\text{s}^{-1}$
e) $b/M = 2/(5\pi)\text{s}^{-1}$

RESOLUÇÃO · PADRÃO: P-DECAIMENTO

IDEIA-CHAVE
Subamortecido: a amplitude cai como $A_0e^{-\gamma t/2}$, com $\gamma = b/M$.

Depois de 10 períodos: $A_0e^{-\gamma\cdot 10T/2} = A_0e^{-1/2}$, logo $5\gamma T = 1/2$:

$$\gamma = \frac{1}{10T} = \frac{1}{10\cdot\pi/2} = \frac{1}{5\pi}\text{s}^{-1}$$

RESPOSTA alternativa (b): $b/M = 1/(5\pi)\text{s}^{-1}$

ARMADILHA
Esquecer o $1/2$ do expoente ($A_0e^{-\gamma t}$): dá $1/(10\pi)$, que está nas alternativas.

CHECAGEM
$\gamma \approx 0{,}064\ \text{s}^{-1}$, muito menor que $\omega = 4$ rad/s: subamortecido de verdade ✓.

3 Questão 3

1,5 PONTOS

Oscilador amortecido: regimes e decaimento

(Mesmo enunciado da questão 2 desta prova.) Determine a constante elástica da mola efetiva do sistema de amortecimento do carro.

a) $k_{\text{ef}} = 16000$ N/m
b) $k_{\text{ef}} = (16000 + 20/\pi^2)$ N/m
c) $k_{\text{ef}} = (16000 - 20/\pi^2)$ N/m
d) $k_{\text{ef}} = (16000 - 10/\pi^2)$ N/m
e) $k_{\text{ef}} = (16000 + 10/\pi^2)$ N/m

RESOLUÇÃO · PADRÃO: P-DECAIMENTO

IDEIA-CHAVE

$k_{\text{ef}} = M\omega_0^2$, e ω_0 não é a frequência observada: $\omega_0^2 = \omega^2 + \gamma^2/4$.

$\omega = 2\pi/T = 4$ rad/s. Com $\gamma = 1/(5\pi)$:

$$\omega_0^2 = 16 + \frac{1}{4 \cdot 25\pi^2} = 16 + \frac{1}{100\pi^2}$$

$$k_{\text{ef}} = 1000\omega_0^2 = 16000 + \frac{10}{\pi^2}\ \text{N/m}$$

RESPOSTA alternativa (e): $k_{\text{ef}} = 16000 + 10/\pi^2$ N/m

ARMADILHA

Trocar o sinal ($\omega_0^2 = \omega^2 - \gamma^2/4$) ou ignorar o amortecimento ($k = M\omega^2 = 16000$): as duas estão nas alternativas.

CHECAGEM

A correção (≈ 1 N/m) é minúscula perto de 16000, coerente com $\gamma \ll \omega$ ✓.

4 Questão 4

0,5 PONTOS

Oscilador amortecido: regimes e decaimento

Um mecanismo que permite a passagem de água por um certo intervalo de tempo em uma tubulação é constituído por uma placa de massa 2 kg, colocada perpendicularmente à frente da tubulação de água, de tal forma que a sua superfície possa impedir ou permitir a passagem de água. A placa está acoplada horizontalmente a um amortecedor, constituído de uma mola com constante elástica 32 N/m e um fluido com coeficiente de viscosidade 20 kg/s. Com a mola do amortecedor em seu comprimento relaxado, a placa se sobrepõe à seção transversal da tubulação, impedindo a passagem de água. Ao receber um impulso na horizontal, no sentido de compressão da mola, a placa permite a passagem de água por um certo tempo, até que a mesma volte em sua posição de equilíbrio.

Um teste de controle de qualidade desse mecanismo é feito sem a tubulação de água, apenas com a placa e o sistema de amortecimento. A placa recebe um impulso, a partir da posição de equilíbrio e no sentido de compressão da mola, que confere à mesma uma velocidade inicial de 3 m/s. Adote deslocamentos negativos para a mola comprimida, e deslocamentos positivos para a mola distendida.

Quais são os valores da frequência (angular) natural de oscilação e do parâmetro de amortecimento γ?

a) frequência natural = $4\sqrt{2}$ rad/s; parâmetro de amortecimento $\gamma = 20\text{s}^{-1}$
b) frequência natural = 4 rad/s; parâmetro de amortecimento $\gamma = 10\text{s}^{-1}$
c) frequência natural = 8 rad/s; parâmetro de amortecimento $\gamma = 40\text{s}^{-1}$
d) frequência natural = $4\sqrt{2}$ rad/s; parâmetro de amortecimento $\gamma = 10\text{s}^{-1}$
e) frequência natural = 8 rad/s; parâmetro de amortecimento $\gamma = 20\text{s}^{-1}$

RESOLUÇÃO · PADRÃO: P-COEF

IDEIA-CHAVE

Direto do formulário: $\omega_0 = \sqrt{k/m}$ e $\gamma = b/m$.

$\omega_0 = \sqrt{32/2} = 4$ rad/s e $\gamma = 20/2 = 10\text{s}^{-1}$.

RESPOSTA alternativa (b): $\omega_0 = 4$ rad/s; $\gamma = 10\text{s}^{-1}$

ARMADILHA

Esquecer de dividir pela massa: $\sqrt{32} = 4\sqrt{2}$ e $\gamma = 20$ aparecem nas alternativas.

CHECAGEM

$\gamma/2 = 5 > \omega_0 = 4$: já dá para ver que o regime é supercrítico (questão 5).

5 Questão 5

0,5 PONTOS

Oscilador amortecido: regimes e decaimento

(Mesmo enunciado da questão 4 desta prova.) Qual é a expressão que descreve a velocidade da placa em função do tempo?

a) $\dot{x}(t) = -(\gamma/2+\beta)A_0 e^{-(\gamma/2+\beta)t} - (\gamma/2-\beta)B_0 e^{-(\gamma/2-\beta)t}$
b) $\dot{x}(t) = -A_0 e^{-\gamma t/2}[\gamma/2\cos(\omega t+\varphi) + \omega\sin(\omega t+\varphi)]$
c) $\dot{x}(t) = -\Omega A(\Omega)\sin(\Omega t + \varphi(\Omega))$
d) $\dot{x}(t) = e^{-\gamma t/2}[B_0 - \gamma/2(A_0+B_0 t)]$
e) $\dot{x}(t) = -\omega_0 A_0 \sin(\omega_0 t+\varphi)$

RESOLUÇÃO · PADRÃO: P-REGIME

IDEIA-CHAVE
Primeiro o regime (compare $\gamma/2$ com ω_0), depois derive a solução correspondente.

$\gamma/2 = 5 > \omega_0 = 4$: supercrítico, $x(t) = A_0 e^{-(\gamma/2+\beta)t} + B_0 e^{-(\gamma/2-\beta)t}$ com $\beta = \sqrt{\gamma^2/4 - \omega_0^2}$. Derivando cada exponencial sai a expressão com os fatores $-(\gamma/2 \pm \beta)$.

RESPOSTA alternativa (a): $\dot{x} = -(\gamma/2+\beta)A_0 e^{-(\gamma/2+\beta)t} - (\gamma/2-\beta)B_0 e^{-(\gamma/2-\beta)t}$

ARMADILHA
Escolher a derivada do subcrítico (com seno e cosseno) por hábito. Aqui não há oscilação.

CHECAGEM
Cada alternativa é a derivada de um regime: MHS, crítico, supercrítico, subcrítico e forçado estacionário. Só uma bate com $\gamma/2 > \omega_0$.

6 Questão 6

1,5 PONTOS

Condições iniciais e constantes da solução

(Mesmo enunciado da questão 4 desta prova.) Quais são os valores das constantes de movimento da solução $x(t)$ que satisfazem as condições iniciais especificadas?

a) 50 cm e -50 cm
b) 30 cm e -30 cm
c) 30 cm e $\pi/2$ rad
d) 30 cm e -50 cm
e) 50 cm e -30 cm/s

RESOLUÇÃO · PADRÃO: P-CI

IDEIA-CHAVE
Imponha $x(0) = 0$ e $\dot{x}(0) = -3$ m/s (negativo: a placa vai no sentido de comprimir a mola).

$\beta = \sqrt{5^2 - 4^2} = 3\,\mathrm{s}^{-1}$. $x(0) = A_0 + B_0 = 0 \Rightarrow B_0 = -A_0$.

$$\dot{x}(0) = -(\gamma/2+\beta)A_0 - (\gamma/2-\beta)B_0 = -2\beta A_0 = -3$$

$A_0 = 3/6 = 0{,}5$ m e $B_0 = -0{,}5$ m.

RESPOSTA alternativa (a): $A_0 = 50$ cm e $B_0 = -50$ cm

ARMADILHA
Usar $v(0) = +3$ m/s: os sinais de A_0 e B_0 se invertem. A convenção do enunciado (comprimida = negativo) define o sinal.

CHECAGEM
$x(t) = 0{,}5(e^{-8t} - e^{-2t}) < 0$ para $t > 0$: a mola fica comprimida e volta ao equilíbrio sem passar dele ✓.

7 Questão 7

0,5 PONTOS

Oscilador forçado: amplitude e fase

Um sistema bloco-mola é colocado para oscilar dentro de um meio viscoso sob a ação de uma força periódica $F(t) = 50\cos(\Omega t)$ N. A massa do bloco é $m = 2$ kg, a constante elástica da mola é $k = 50$ N/m e o coeficiente de amortecimento do meio é $b = 0{,}04$ kg/s. A frequência da força externa é cuidadosamente ajustada até atingir uma frequência abaixo, porém, extremamente próxima à frequência natural do sistema. Espera-se o movimento atingir o regime estacionário.

Qual é a fase do movimento do bloco, em relação à fase da força externa?
a) $\varphi = -\pi/3$ rad
b) $\varphi = +\pi/4$ rad
c) $\varphi = -\pi/2$ rad
d) $\varphi = -\pi/4$ rad
e) $\varphi = +\pi/2$ rad

RESOLUÇÃO · PADRÃO: P-FASE

IDEIA-CHAVE
$\varphi(\Omega) = -\arctan(\gamma\Omega/(\omega_0^2 - \Omega^2))$: veja o que acontece quando $\Omega \to \omega_0$ por baixo.

Para $\Omega < \omega_0$ o argumento é positivo e cresce sem limite quando $\Omega \to \omega_0$. $\arctan(+\infty) = \pi/2$, então $\varphi \to -\pi/2$. Como Ω fica abaixo de ω_0, sem chegar nele, a fase é só **aproximadamente** $-\pi/2$; a alternativa é esse valor-limite.

RESPOSTA alternativa (c): $\varphi \approx -\pi/2$ rad

ARMADILHA
Esquecer o sinal de menos da fórmula e marcar $+\pi/2$.

CHECAGEM
Na ressonância o deslocamento atrasa um quarto de ciclo em relação à força, e a velocidade fica em fase com ela: é por isso que a potência absorvida é máxima.

8 Questão 8

1,0 PONTOS

Oscilador forçado: amplitude e fase

(Mesmo enunciado da questão 7 desta prova.) Qual é o maior deslocamento em relação à posição de equilíbrio?

a) $\Delta x_{\max} = 250$ m
b) $\Delta x_{\max} = 500$ m
c) $\Delta x_{\max} = 1000$ m
d) $\Delta x_{\max} = 750$ m
e) $\Delta x_{\max} = 200$ m

RESOLUÇÃO · PADRÃO: P-AMP-MAX

IDEIA-CHAVE

Com $\Omega \approx \omega_0$, a amplitude é $A(\omega_0) = F_0/(m\gamma\omega_0) = F_0/(b\omega_0)$.

$\omega_0 = \sqrt{50/2} = 5$ rad/s e $\gamma = 0{,}04/2 = 0{,}02\ \text{s}^{-1}$:

$$A = \frac{50}{2 \cdot 0{,}02 \cdot 5} = 250\ \text{m}$$

RESPOSTA alternativa (a): $\Delta x_{\max} = 250$ m

ARMADILHA

Tomar $\gamma = b/(2m)$ (confundindo com o $\gamma/2$ do expoente): dá 500 m, que está nas alternativas.

CHECAGEM

O número é enorme porque o amortecimento é quase nulo ($Q = \omega_0/\gamma = 250$): é um exercício de fórmula, não um sistema real.

9 Questão 9

0,5 PONTOS

Oscilador forçado: amplitude e fase

Considere um bloco de massa $m = 3\ \text{kg}$ ligado por uma mola de massa desprezível e constante elástica $k = 108\ \text{N/m}$ dentro de um recipiente contendo um líquido viscoso. O coeficiente de amortecimento do líquido é tal que, na ausência de forças externas, o regime de amortecimento é crítico, cuja solução é

$$x_h(t) = e^{-\gamma t/2}[A_0 + B_0 t].$$

O sistema é então submetido a uma força externa $F(t) = F_0 \cos(\Omega t)$, sendo $F_0 = 30\ \text{N}$ e $\Omega = 2\sqrt{3}$ rad/s. Constata-se que, no início do movimento, o bloco estava em repouso na posição de equilíbrio.

Qual é a amplitude de oscilação depois de um tempo longo o suficiente, tal que o movimento se encontra no regime estacionário?

a) $5/\left(12\sqrt{3}\right)$ m
b) $5/16$ m
c) $5/24$ m
d) $5/48$ m
e) $5/8$ m

RESOLUÇÃO · PADRÃO: P-AMP

IDEIA-CHAVE

Amortecimento crítico significa $\gamma/2 = \omega_0$. Com isso, a raiz do denominador de $A(\Omega)$ vira um quadrado perfeito.

$\omega_0 = \sqrt{108/3} = 6$ rad/s e $\gamma = 2\omega_0 = 12\text{s}^{-1}$. Com $\gamma = 2\omega_0$:

$$\sqrt{\left(\omega_0^2 - \Omega^2\right)^2 + 4\omega_0^2\Omega^2} = \omega_0^2 + \Omega^2 = 36 + 12 = 48$$

$$A = \frac{F_0/m}{48} = \frac{10}{48} = \frac{5}{24}\ \text{m}$$

RESPOSTA alternativa (c): $A = 5/24$ m

ARMADILHA

Usar $\gamma = \omega_0$ como condição de crítico. A condição é $\gamma/2 = \omega_0$.

CHECAGEM

Contas sem o atalho: $\sqrt{24^2 + \left(12 \cdot 2\sqrt{3}\right)^2} = \sqrt{576 + 1728} = 48$ ✓.

10 Questão 10

0,5 PONTOS

Oscilador forçado: amplitude e fase

(Mesmo enunciado da questão 9 desta prova.) Qual é a fase de oscilação do regime estacionário?

a) $-\pi/4$ rad
b) $+\pi/3$ rad
c) $-\pi/6$ rad
d) $+\pi/6$ rad
e) $-\pi/3$ rad

RESOLUÇÃO · PADRÃO: P-FASE

IDEIA-CHAVE

$\tan\varphi = -\gamma\Omega/(\omega_0^2 - \Omega^2)$, com o quadrante dado pelo sinal de $\omega_0^2 - \Omega^2$.

$$\tan\varphi = -\frac{12 \cdot 2\sqrt{3}}{36 - 12} = -\sqrt{3}$$

Como $\Omega < \omega_0$, φ está entre $-\pi/2$ e 0: $\varphi = -\pi/3$.

RESPOSTA alternativa (e): $\varphi = -\pi/3$ rad

ARMADILHA

Perder o sinal e marcar $+\pi/3$.

CHECAGEM

$\Omega/\omega_0 = \sqrt{3}/3 \approx 0{,}58$, abaixo da ressonância: atraso menor que um quarto de ciclo ✓.

11 Questão 11

1,0 PONTOS

Condições iniciais e constantes da solução

(Mesmo enunciado da questão 9 desta prova.) Qual é o valor da constante A_0 que satisfaz as condições iniciais do problema?

a) $A_0 = -5/32$ m
b) $A_0 = -5/16$ m
c) $A_0 = -5/\left(24\sqrt{3}\right)$ m
d) $A_0 = -5/48$ m
e) $A_0 = -5/24$ m

RESOLUÇÃO · PADRÃO: P-CI

IDEIA-CHAVE

A solução completa é transiente + estacionária: $x = e^{-\gamma t/2}(A_0 + B_0 t) + A\cos(\Omega t + \varphi)$. Imponha $x(0) = 0$.

$$x(0) = A_0 + A\cos\varphi = 0 \Rightarrow A_0 = -\frac{5}{24}\cos\left(-\frac{\pi}{3}\right) = -\frac{5}{48}\ \text{m}$$

RESPOSTA alternativa (d): $A_0 = -5/48$ m

ARMADILHA

Impor a condição inicial só na parte homogênea ($A_0 = 0$) ou esquecer o $\cos\varphi$ ($-5/24$, que está nas alternativas).

CHECAGEM

$|A_0| < A$: o transiente começa cancelando exatamente a parte estacionária em $t = 0$ ✓.

12 Questão 12

1,0 PONTOS

Condições iniciais e constantes da solução

(Mesmo enunciado da questão 9 desta prova.) Qual é o valor da constante B_0 que satisfaz as condições iniciais do problema?

a) $B_0 = -15/4$ m/s
b) $B_0 = -5/4$ m/s
c) $B_0 = -5\left(1 + \sqrt{3}/3\right)/4$ m/s
d) $B_0 = -5/\left(2\sqrt{3}\right)$ m/s
e) $B_0 = -45/16$ m/s

RESOLUÇÃO · PADRÃO: P-CI

IDEIA-CHAVE

Derive a solução completa e imponha $\dot{x}(0) = 0$ (o bloco parte do repouso).

$\dot{x}(t) = e^{-\gamma t/2}[B_0 - \gamma/2(A_0 + B_0 t)] - \Omega A \sin(\Omega t + \varphi)$. Em $t = 0$:

$$B_0 = \frac{\gamma}{2}A_0 + \Omega A \sin\varphi = 6\left(-\frac{5}{48}\right) + 2\sqrt{3}\cdot\frac{5}{24}\cdot\left(-\frac{\sqrt{3}}{2}\right) = -\frac{5}{8} - \frac{5}{8} = -\frac{5}{4}\ \text{m/s}$$

RESPOSTA alternativa (b): $B_0 = -5/4$ m/s

ARMADILHA

Esquecer o termo $-\gamma/2 \cdot A_0$ que vem de derivar a exponencial: sobra só $-5/8$.

CHECAGEM

As duas parcelas valem $-5/8$: a da exponencial e a da parte estacionária. Conferir cada uma separadamente pega erro de sinal.

Transcrição: Daniel Travassos
Resolução: Daniel Travassos
Achou um erro ou quer ajudar com outra matéria? Fale com a gente: **@prisma.poli**